

TP – Équation Différentielle d'ordre 1**Partie 1 :**

On considère l'équation différentielle (E) : $y' + 2y = -5e^{-2x}$ où y est une fonction de la variable réelle x , définie et dérivable sur l'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels, et y' est la fonction dérivée de y .

1) Résoudre l'équation homogène (E₀) : $y' + 2y = 0$

.....

2) A l'aide du logiciel Géogebra, déterminer les nombres réels a et b pour que la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = a + bxe^{-x}$ soit une solution particulière de l'équation différentielle (E), et donner l'expression de g .

On trouve : $a = \dots\dots\dots$ $b = \dots\dots\dots$ $g(x) = \dots\dots\dots$

3) En déduire la forme générale des solutions de (E).

.....

4) Déterminer, à l'aide de géogebra et d'un curseur bien choisi, la solution particulière f de (E) telle que $f(0) = 1$.

.....

Partie 2 :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = (1 - 5x)e^{-2x}$.

On note $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthonormal.

1) Compléter, graphiquement : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) =$

2) Dresser le tableau de variation de f sur $\mathbb{R}$:

3) a) À l'aide de géogebra, donner le développement limité à l'ordre 2 en 0 de f :

.....

b) En déduire une équation de la tangente T à la courbe $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 0

.....

c) Déterminer, en justifiant, la position relative de la courbe $\mathcal{C}$ par rapport à sa tangente T au point d'abscisse 0 :

.....

.....

Partie 3 :

On note F la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $F(x) = (2, 5x + 0, 75)e^{-2x}$.

1) Justifier que F est une primitive de f .

.....

.....

.....

.....

2) Donner la formule permettant de calculer $\int_1^2 f(x)dx$ à l'aide de F :

.....

3) À l'aide de géogebra, donner une valeur approchée de $\int_1^2 f(x)dx$:

.....